अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 — अभ्यास प्रश्नपत्र

कक्षा : 10वीं विषय : गणित (बेसिक / स्टैंडर्ड)

पाठ्यक्रम : अध्याय 1 से 12

पूर्णांक : 75 **समय : 3 घंटे**

अस्वीकरण : यह प्रश्नपत्र और इसका अंक विभाजन शिक्षक द्वारा अभ्यास हेतु तैयार किया गया है। यह मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) या लोक शिक्षण संचालनालय का आधिकारिक/शासकीय अंक विभाजन नहीं है; वास्तविक परीक्षा का प्रारूप और अंक विभाजन अलग हो सकता है।

निर्देश :

1. सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
2. प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं (कुल 30), प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है।
3. प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। **इनमें कोई आंतरिक विकल्प नहीं है।**
4. प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का तथा 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इनमें आंतरिक विकल्प (अथवा) दिए गए हैं।
5. आवश्यकतानुसार स्वच्छ चित्र बनाइए। जहाँ आवश्यक हो $\pi = \dfrac{22}{7}$ लीजिए।

(प्रत्येक प्रश्न के आगे कोष्ठक में अध्याय क्रमांक शिक्षक की सुविधा हेतु दिया गया है।)

प्रश्न 1. सही विकल्प चुनकर लिखिए : **[6]**

(i) 6 और 20 का HCF है : (अ. 1)
(a) 2 (b) 6 (c) 20 (d) 120

(ii) बहुपद $x^2 - 5x + 6$ के शून्यकों का योग है : (अ. 2)
(a) -5 (b) 5 (c) 6 (d) -6

(iii) द्विघात समीकरण $2x^2 - 4x + 3 = 0$ का विविक्तकर है : (अ. 4)
(a) 8 (b) -8 (c) 40 (d) -40

(iv) AP 3, 7, 11, ... का 10वाँ पद है : (अ. 5)
(a) 39 (b) 43 (c) 40 (d) 35

(v) बिंदु $(3, -4)$ की मूलबिंदु से दूरी है : (अ. 7)
(a) 7 (b) 1 (c) 5 (d) 25

(vi) $\tan 45^\circ$ का मान है : (अ. 8)
(a) 0 (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : **[6]**

(i) दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF $\times$ LCM = _____ (अ. 1)

(ii) एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक _____ शून्यक हो सकते हैं। (अ. 2)

(iii) यदि $\dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$ हो, तो रैखिक समीकरण युग्म का _____ हल होता है। (अ. 3)

(iv) यदि $b^2 - 4ac > 0$ हो, तो द्विघात समीकरण के मूल _____ होते हैं। (अ. 4)

(v) AP 10, 7, 4, ... का सार्व अंतर _____ है। (अ. 5)

(vi) वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर _____ होती है। (अ. 10)

प्रश्न 3. सत्य / असत्य लिखिए : **[6]**

educationdew.com

(i) $x^3 + 2x + 1$ एक द्विघात बहुपद है। (अ. 2)

(ii) समीकरण युग्म $x + y = 5$ और $2x + 2y = 10$ के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। (अ. 3)

(iii) बिंदुओं $(2, 3)$ और $(4, 7)$ को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य-बिंदु $(3, 5)$ है। (अ. 7)

(iv) $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$ (अ. 8)

(v) वृत्त के एक बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। (अ. 10)

(vi) प्रेक्षक जैसे-जैसे मीनार के पास जाता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण घटता जाता है। (अ. 9)

प्रश्न 4. सही जोड़ी मिलाइए : **[6]**

	स्तंभ (अ)	**स्तंभ (ब)**
(i)	द्विघात समीकरण का मानक रूप (अ. 4)	(a) $\sec^2 A$
(ii)	AP के प्रथम n पदों का योग (अ. 5)	(b) $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
(iii)	$1 + \tan^2 A$ (अ. 8)	(c) $\frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$
(iv)	बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या (अ. 10)	(d) $ax^2 + bx + c = 0,\ a \neq 0$
(v)	त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (अ. 11)	(e) $\frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$
(vi)	दूरी सूत्र (अ. 7)	(f) 2

प्रश्न 5. एक वाक्य / एक शब्द में उत्तर दीजिए : **[6]**

(i) बहुपद $p(x) = x^2 - 4$ के शून्यक लिखिए। (अ. 2)

(ii) समीकरण $x^2 = 49$ के मूल लिखिए। (अ. 4)

(iii) AP का nवाँ पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। (अ. 5)

(iv) बिंदु $(-3, 0)$ किस अक्ष पर स्थित है? (अ. 7)

(v) $\operatorname{cosec} A$ और $\sin A$ में क्या संबंध है? (अ. 8)

(vi) किसी वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं? (अ. 10)

2 अंक वाले प्रश्न (कोई आंतरिक विकल्प नहीं)

प्रश्न 6. अभाज्य गुणनखंडन विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। (अ. 1) **[2]**

प्रश्न 7. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। (अ. 2) **[2]**

प्रश्न 8. विलोपन विधि से हल कीजिए : $x + y = 14, \quad x - y = 4$ (अ. 3) **[2]**

प्रश्न 9. गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण $2x^2 - x - 6 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए। (अ. 4) **[2]**

प्रश्न 10. AP 21, 18, 15, ... का कौन-सा पद -81 है? (अ. 5) **[2]**

प्रश्न 11. $\triangle ABC$ में $DE \parallel BC$ है। यदि $AD = 1.5$ cm, $DB = 3$ cm और $AE = 1$ cm हो, तो EC ज्ञात कीजिए। (अ. 6) **[2]**

प्रश्न 12. बिंदुओं $(2, 3)$ और $(10, -3)$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। (अ. 7) **[2]**

प्रश्न 13. यदि $\sin A = \frac{3}{5}$ हो, तो $\cos A$ और $\tan A$ के मान ज्ञात कीजिए। (अ. 8) **[2]**

प्रश्न 14. एक मीनार के पाद-बिंदु से 30 m दूर भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। (अ. 9) **[2]**

educationdew.com

प्रश्न 15. एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा केंद्र से Q की दूरी 25 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (अ. 10) **[2]**

प्रश्न 16. 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण $60°$ है। (अ. 11) **[2]**

प्रश्न 17. दो घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 cm^3 है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (अ. 12) **[2]**

3 अंक वाले प्रश्न

प्रश्न 18. सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है। (अ. 1) **[3]**

अथवा

सिद्ध कीजिए कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

प्रश्न 19. भूमि के एक बिंदु से एक 20 m ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः $45°$ और $60°$ हैं। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। (अ. 9) **[3]**

अथवा

1.5 m लंबा एक प्रेक्षक 30 m ऊँची एक चिमनी से 28.5 m की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 20. 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर $60°$ का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए : (i) चाप की लंबाई (ii) चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। (अ. 11) **[3]**

अथवा

एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

4 अंक वाले प्रश्न

प्रश्न 21. 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। (अ. 3) **[4]**

अथवा

यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह $\frac{9}{11}$ हो जाती है, और यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह $\frac{5}{6}$ हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 22. आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय (थेल्स प्रमेय) का कथन लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। (अ. 6) **[4]**

अथवा

$ABCD$ एक समलंब है जिसमें $AB \parallel DC$ है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ है।

प्रश्न 23. एक ठोस खिलौना अर्धगोले के आकार का है जिस पर उसी त्रिज्या का एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 cm तथा खिलौने की कुल ऊँचाई 15.5 cm है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (अ. 12) **[4]**

अथवा

दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक-एक अर्धगोला लगा है। कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm और व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

***** शुभकामनाएँ *****

educationdev.com

अध्यायवार अंक विभाजन (प्रश्नपत्र का मिलान)

(**यह अंक विभाजन आधिकारिक/शासकीय नहीं है; केवल अभ्यास हेतु।**) दिए गए ब्लूप्रिंट में अध्याय 13 (सांख्यिकी, 5 अंक) और 14 (प्रायिकता, 6 अंक) के कुल 11 अंक अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम में नहीं हैं। पूर्णांक 75 बनाए रखने के लिए ये 11 अंक अध्याय 1 से 11 में एक-एक अंक करके जोड़े गए हैं; अध्याय 12 के 6 अंक यथावत हैं।

क्र.	अध्याय	ब्लूप्रिंट	1 अंक	2 अंक	3 अंक	4 अंक	कुल
1	वास्तविक संख्याएँ	6	2	1 (प्र.6)	1 (प्र.18)	–	7
2	बहुपद	5	4	1 (प्र.7)	–	–	6
3	दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म	7	2	1 (प्र.8)	–	1 (प्र.21)	8
4	द्विघात समीकरण	5	4	1 (प्र.9)	–	–	6
5	समांतर श्रेणियाँ	5	4	1 (प्र.10)	–	–	6
6	त्रिभुज	5	–	1 (प्र.11)	–	1 (प्र.22)	6
7	निर्देशांक ज्यामिति	5	4	1 (प्र.12)	–	–	6
8	त्रिकोणमिति का परिचय	5	4	1 (प्र.13)	–	–	6
9	त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग	5	1	1 (प्र.14)	1 (प्र.19)	–	6
10	वृत्त	5	4	1 (प्र.15)	–	–	6
11	वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल	5	1	1 (प्र.16)	1 (प्र.20)	–	6
12	पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन	6	–	1 (प्र.17)	–	1 (प्र.23)	6
	कुल	64	**30**	**24**	**9**	**12**	**75**

वस्तुनिष्ठ : प्र.1 सही विकल्प 6, प्र.2 रिक्त स्थान 6, प्र.3 सत्य/असत्य 6, प्र.4 सही जोड़ी 6, प्र.5 एक वाक्य में उत्तर $6 = 30$ अंक। कुल प्रश्न $5 + 18 = 23$।

educationdew.com

उत्तर एवं हल

उत्तर 1. (i) (a) 2 (ii) (b) 5 (iii) (b) -8 $[16-24]$ (iv) (a) 39 $[3+9\times4]$ (v) (c) 5 (vi) (b) 1

उत्तर 2. (i) उन दोनों संख्याओं का गुणनफल (ii) 2 (iii) अद्वितीय (एक) (iv) दो भिन्न वास्तविक (v) -3 (vi) लंब

उत्तर 3. (i) असत्य (यह त्रिघात है) (ii) सत्य (iii) सत्य (iv) सत्य (v) असत्य (केवल एक) (vi) असत्य (बढ़ता है)

उत्तर 4. (i) $\to$ (d) (ii) $\to$ (e) (iii) $\to$ (a) (iv) $\to$ (f) (v) $\to$ (c) (vi) $\to$ (b)

उत्तर 5. (i) 2 और -2 (ii) 7 और -7 (iii) $a_n = a+(n-1)d$ (iv) x-अक्ष पर (v) $\operatorname{cosec} A = \dfrac{1}{\sin A}$ (vi) 2

उत्तर 6. $96 = 2^5\times3$, $\quad 404 = 2^2\times101$
HCF $= 2^2 = 4$, $\quad$ LCM $= 2^5\times3\times101 = 9696$. (जाँच : $4\times9696 = 38784 = 96\times404$)

उत्तर 7. $p(x) = x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = x^2-(-3)x+2 = x^2+3x+2$

उत्तर 8. दोनों समीकरण जोड़ने पर $2x = 18 \Rightarrow x = 9$; तब $9+y=14 \Rightarrow y=5$. **हल :** $x=9,\ y=5$

उत्तर 9. $2x^2-4x+3x-6=0 \Rightarrow 2x(x-2)+3(x-2)=0 \Rightarrow (x-2)(2x+3)=0$
अतः $x=2$ या $x=-\dfrac{3}{2}$.

उत्तर 10. $a=21,\ d=-3$. $\quad a_n = a+(n-1)d \Rightarrow -81 = 21+(n-1)(-3) \Rightarrow (n-1)=34 \Rightarrow n=35$.
35वाँ पद

उत्तर 11. थेल्स प्रमेय से $\dfrac{AD}{DB} = \dfrac{AE}{EC} \Rightarrow \dfrac{1.5}{3} = \dfrac{1}{EC} \Rightarrow EC = 2$ cm.

उत्तर 12. $d = \sqrt{(10-2)^2+(-3-3)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10$ इकाई.

उत्तर 13. $\cos A = \sqrt{1-\sin^2 A} = \sqrt{1-\frac{9}{25}} = \dfrac{4}{5}$, $\quad \tan A = \dfrac{\sin A}{\cos A} = \dfrac{3}{4}$.

उत्तर 14. $\tan 30^\circ = \dfrac{h}{30} \Rightarrow h = \dfrac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3} \approx 17.32$ m.

उत्तर 15. स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, अतः $r^2 = 25^2-24^2 = 625-576 = 49 \Rightarrow r = 7$ cm.

उत्तर 16. क्षेत्रफल $= \dfrac{60^\circ}{360^\circ}\times\dfrac{22}{7}\times6\times6 = \dfrac{132}{7} \approx 18.86$ cm^2.

उत्तर 17. घन की भुजा $= \sqrt[3]{64} = 4$ cm. घनाभ : $l=8,\ b=4,\ h=4$ cm.
पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2(lb+bh+hl) = 2(32+16+32) = 160$ cm^2.

उत्तर 18. माना $\sqrt{5}$ परिमेय है, तो $\sqrt{5} = \dfrac{a}{b}$ (a, b सह-अभाज्य, $b\neq0$).
$\Rightarrow 5b^2 = a^2 \Rightarrow 5,\ a^2$ को विभाजित करता है $\Rightarrow 5,\ a$ को विभाजित करता है। माना $a=5c$.
$\Rightarrow 5b^2 = 25c^2 \Rightarrow b^2 = 5c^2 \Rightarrow 5,\ b$ को भी विभाजित करता है।
अतः 5, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो सह-अभाज्य होने के विरोधाभासी है। अतः $\sqrt{5}$ अपरिमेय है।

अथवा : माना $3+2\sqrt{5} = \dfrac{a}{b}$ (परिमेय)। तब $\sqrt{5} = \dfrac{a-3b}{2b}$, जो परिमेय होगा।
परंतु $\sqrt{5}$ अपरिमेय है — विरोधाभास। अतः $3+2\sqrt{5}$ अपरिमेय है।

उत्तर 19. माना भवन $BC = 20$ m, मीनार $CD = h$, बिंदु A से दूरी $AB = x$.
$\tan 45^\circ = \dfrac{20}{x} \Rightarrow x = 20$ m. $\quad \tan 60^\circ = \dfrac{20+h}{20} \Rightarrow 20+h = 20\sqrt{3}$
$\Rightarrow h = 20(\sqrt{3}-1) \approx 20\times0.732 = 14.64$ m.
अथवा : चिमनी की आँख से ऊपर ऊँचाई $= 30-1.5 = 28.5$ m, क्षैतिज दूरी $= 28.5$ m.
$\tan\theta = \dfrac{28.5}{28.5} = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$.

educationdew.com

उत्तर 20. (i) चाप की लंबाई $= \frac{60}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 21 = 22$ cm.

(ii) त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल $= \frac{60}{360} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = 231$ cm^2.

अथवा : 60 मिनट में $360°$, अतः 5 मिनट में $\theta = 30°$.

क्षेत्रफल $= \frac{30}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = \frac{154}{3} \approx 51.33$ cm^2.

उत्तर 21. माना पेंसिल का मूल्य ₹x, कलम का ₹y. $5x + 7y = 50$ ...(1), $7x + 5y = 46$ ...(2)

(1)+(2) : $12x + 12y = 96 \Rightarrow x + y = 8$ ...(3)

(1)−(2) : $-2x + 2y = 4 \Rightarrow y - x = 2$ ...(4)

(3) व (4) से : $2y = 10 \Rightarrow y = 5,\ x = 3$. **पेंसिल ₹3, कलम ₹5**

अथवा : माना भिन्न $\frac{x}{y}$. $\frac{x+2}{y+2} = \frac{9}{11} \Rightarrow 11x - 9y = -4$ ...(1)

$\frac{x+3}{y+3} = \frac{5}{6} \Rightarrow 6x - 5y = -3$ ...(2)

(1)×5 : $55x - 45y = -20$; (2)×9 : $54x - 45y = -27$. घटाने पर $x = 7$.

(2) से $42 - 5y = -3 \Rightarrow y = 9$. **भिन्न** $= \frac{7}{9}$

उत्तर 22. **कथन :** यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।

दिया है : $\triangle ABC$ में $DE \parallel BC$, D भुजा AB पर, E भुजा AC पर। **सिद्ध करना है :** $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

रचना : BE और CD को मिलाइए; $DM \perp AC$ तथा $EN \perp AB$ खींचिए।

उपपत्ति : $ar(ADE) = \frac{1}{2} AD \cdot EN$, $ar(BDE) = \frac{1}{2} DB \cdot EN \Rightarrow \frac{ar(ADE)}{ar(BDE)} = \frac{AD}{DB}$ ...(1)

इसी प्रकार $ar(ADE) = \frac{1}{2} AE \cdot DM$, $ar(DEC) = \frac{1}{2} EC \cdot DM \Rightarrow \frac{ar(ADE)}{ar(DEC)} = \frac{AE}{EC}$ ...(2)

$\triangle BDE$ और $\triangle DEC$ एक ही आधार DE और समांतर रेखाओं DE, BC के बीच हैं, अतः $ar(BDE) = ar(DEC)$ ...(3)

(1), (2), (3) से $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$. इति सिद्धम्

अथवा : $\triangle AOB$ और $\triangle COD$ में,

$\angle OAB = \angle OCD$ (एकांतर कोण, $AB \parallel DC$), $\angle AOB = \angle COD$ (शीर्षाभिमुख कोण)

अतः AA समरूपता से $\triangle AOB \sim \triangle COD \Rightarrow \frac{AO}{CO} = \frac{BO}{DO} \Rightarrow \frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$. इति सिद्धम्

उत्तर 23. $r = 3.5$ cm, शंकु की ऊँचाई $h = 15.5 - 3.5 = 12$ cm.

तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{12^2 + 3.5^2} = \sqrt{156.25} = 12.5$ cm.

शंकु का वक्र पृष्ठ $= \pi r l = \frac{22}{7} \times 3.5 \times 12.5 = 137.5$ cm^2

अर्धगोले का वक्र पृष्ठ $= 2\pi r^2 = 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 = 77$ cm^2

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 137.5 + 77 = 214.5$ cm^2.

अथवा : $r = 2.5$ mm, बेलन की लंबाई $= 14 - 2 \times 2.5 = 9$ mm.

बेलन का वक्र पृष्ठ $= 2\pi r h = 2 \times \frac{22}{7} \times 2.5 \times 9 = \frac{990}{7}$ mm^2

दोनों अर्धगोले (= एक गोला) $= 4\pi r^2 = 4 \times \frac{22}{7} \times 6.25 = \frac{550}{7}$ mm^2

कुल $= \frac{1540}{7} = 220$ mm^2.

educationdev.com